

Resumen: Inicialización y Actualización de la Velocidad del Fluido

Este documento describe dónde se inicializa y actualiza la velocidad del fluido en el código de Ludwig.

INICIALIZACIÓN DE LA VELOCIDAD

1. Creación de la estructura hidrodinámica

- **Archivo:** `src/hydro.c` (líneas 49-114)
- **Función:** `hydro_create()`
- Crea el campo de velocidad `hydro->u` como parte de la estructura hidrodinámica

2. Lectura desde archivos de checkpoint

- **Archivo:** `src/ludwig.c` (líneas 345-349)
- **Función:** `hydro_io_read()`
- Lee la densidad y velocidad desde archivos guardados al reiniciar una simulación

3. Inicialización a cero antes de cada paso

- **Archivo:** `src/hydro.c` (líneas 217-235)
- **Función:** `hydro_u_zero()`
- **Llamada:** `src/ludwig.c` línea 813 en el bucle principal
- Pone la velocidad a cero antes de la colisión

ACTUALIZACIÓN DE LA VELOCIDAD

La actualización ocurre principalmente durante la **etapa de colisión** del método de Lattice Boltzmann.

Archivo principal: ``src/collision.c``

Función clave: `lb_collision_mrt1_site()` (líneas 253-593)

Pasos de actualización:

1. Extrae velocidad de los momentos (líneas 349-352):

```
for (ia = 0; ia < NDIM; ia++) {  
    for_simd_v(iv, NSIMDVL) u[ia][iv] = mode[(1 + ia)*NSIMDVL+iv];  
}
```

2. Actualiza con la fuerza de cuerpo (líneas 370-376):

```
u[ia][iv] = rrho[iv]*(u[ia][iv] + 0.5*force[ia][iv]);
```

Esta es la ecuación clave: $u_{\text{nueva}} = (u_{\text{modos}} + 0.5 \times \text{fuerza}) / \rho$

3. Guarda la velocidad actualizada (líneas 569-573):

```
hydro->u->data[addr_rank1(hydro->nsite, 3, index0+iv, ia)] = u[ia][iv];
```

SECUENCIA EN EL BUCLE PRINCIPAL

En `src/ludwig.c`, el bucle temporal ejecuta:

- **Línea 813:** `hydro_u_zero()` - Pone velocidad a cero

- **Líneas 824-825:** `lb_collide()` - **ACTUALIZA la velocidad** basándose en distribuciones y fuerzas
- **Línea 847:** `lb_propagation()` - Propaga las distribuciones
- **Línea 966:** `hydro_io_write()` - Escribe velocidad a archivo (opcional)

RESUMEN

- La velocidad se **inicializa** en `src/hydro.c`
- La velocidad se **actualiza** cada paso temporal en `src/collision.c` (líneas 370-376) durante la colisión MRT
- La ecuación de actualización incorpora las fuerzas de cuerpo y los momentos de la función de distribución

ARCHIVOS CLAVE

Archivo	Propósito
<code>src/hydro.h</code>	Definición de estructura hidrodinámica
<code>src/hydro.c</code>	Funciones core (creación, inicialización)
<code>src/hydro_rt.c</code>	Configuración runtime para hidrodinámica
<code>src/collision.c</code>	Colisión Lattice Boltzmann (actualización de velocidad)
<code>src/propagation.c</code>	Propagación de distribuciones después de colisión
<code>src/ludwig.c</code>	Bucle principal de simulación (orquesta todas las actualizaciones)

Código fuente: Ludwig - Lattice Boltzmann Code